



حقائق الزوايا

- 1 زاويتان على خط مستقيم قياسهما $3x$ و $2x + 30$. أوجد x .
مجموع الزوايا على خط مستقيم $30 = x \Rightarrow 5x = 180 \Rightarrow 3x + 2x + 30 = 180 \Rightarrow x = 30$.
- 2 أوجد الزاوية المتقابلة بالرأس لزاوية قياسها 65° .
الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية، إذن الزاوية تساوي 65° .
- 3 ثلاث زوايا حول نقطة قياسها 95° ، 110° ، و x . أوجد x .
مجموع الزوايا حول نقطة $155 = x \Rightarrow 360 - 110 - 95 = 155 \Rightarrow x = 360 - 110 - 95 = 155$.
- 4 زاويتان متتامتان مجموعهما 90° . إحداهما قياسها 37° . أوجد الأخرى.
 $90 - 37 = 53^\circ$.

الخطوط المتوازية والقاطع

- 5 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها 70° . أوجد الزاوية المناظرة لها.
الزوايا المتناظرة متساوية، إذن الزاوية تساوي 70° .
- 6 في نفس الوضع، أوجد الزاوية الداخلية المتحالفة المتبادلة من نفس الجهة لزاوية قياسها 70° .
مجموع الزوايا الداخلية من نفس الجهة $110 = 180 - 70 \Rightarrow 180 - 70 = 110$.
- 7 أوجد الزاوية الداخلية المتبادلة لزاوية قياسها 55° .
الزوايا الداخلية المتبادلة متساوية، إذن الزاوية تساوي 55° .
- 8 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها $4x$ وزاوية داخلية من نفس الجهة قياسها $2x + 30$. أوجد x .
مجموع الزوايا الداخلية من نفس الجهة $25 = x \Rightarrow 6x = 180 \Rightarrow 4x + 2x + 30 = 180 \Rightarrow x = 25$.

مجموع زوايا المثلث

- 9 أوجد الزاوية الثالثة للمثلث الموضّح، بمعلومية الزاويتين المبيّنتين.
 $65 = 180 - 40 - 75$.
- 10 مثلث متساوي الساقين له زاويتان متساويتان قياس كل منهما 72° . أوجد الزاوية الثالثة.
 $36 = 180 - 72 - 72$.

11 في مثلث قائم الزاوية، إحدى الزاويتين غير القائمتين قياسها 35° . أوجد الزاوية غير القائمة الأخرى.
 $180 - 90 - 35 = 55^\circ$.

12 مثلث له ثلاث زوايا متساوية. أوجد قياس كل زاوية، وسمِّ هذا النوع من المثلثات.
لكل زاوية وهذا مثلث متساوي الأضلاع ومتساوي الزوايا $180 \div 3 = 60^\circ$.

مجموع زوايا المضلعات

13 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لسداسي 6 أضلاع.
المجموع $720^\circ = (6 - 2) \times 180^\circ = (n - 2) \times 180^\circ$.

14 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لخماسي 5 أضلاع.
المجموع $540^\circ = (5 - 2) \times 180^\circ$.

15 مضلع منتظم مجموع زواياه الداخلية $1,080^\circ$. كم عدد أضلاعه؟
أضلاع ثماني منتظم $8 = n \Rightarrow n - 2 = 6 \Rightarrow 1,080 = (n - 2) \times 180$.

نظرية فيثاغورس

16 أوجد طول الوتر في المثلث القائم الموضَّح.
سم $c = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$.

17 مثلث قائم الزاوية طول وتره 13 وأحد ضلعيه القائمين 5. أوجد الضلع الآخر.
 $12 = \sqrt{144} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{13^2 - 5^2}$.

18 يستند سلّم طوله 10 م إلى حائط، وقاعدته تبعد 6 م عن قاعدة الحائط. إلى أي ارتفاع يصل السلّم على الحائط؟
م $8 = \sqrt{64} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{10^2 - 6^2}$.

19 مثلث قائم الزاوية ضلعاه القائمان 9 و 12. أوجد طول الوتر.
 $15 = \sqrt{225} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{9^2 + 12^2}$.

محيط ومساحة المستطيل والمربع

20 مستطيل طوله 12 سم وعرضه 7 سم. أوجد محيطه ومساحته.
المحيط $38 = 2(12 + 7)$ سم. المساحة $84 = 12 \times 7$ سم².

21 مربع طول ضلعه 9 سم. أوجد محيطه ومساحته.
المحيط $36 = 4 \times 9$ سم. المساحة $81 = 9^2$ سم².

22 مستطيل محيطه 50 سم وطوله 16 سم. أوجد عرضه ومساحته.
 العرض $9 = 25 - 16 = \frac{50}{2} - 16 = 9$ سم. المساحة $144 = 16 \times 9 = 16 \times 9$ سم².

23 مربع مساحته 121 سم². أوجد طول ضلعه ومحيطه.
 الضلع $11 = \sqrt{121}$ سم. المحيط $44 = 4 \times 11 = 4 \times 11$ سم.

مساحة المثلث ومتوازي الأضلاع

24 مثلث قاعدته 14 سم وارتفاعه 9 سم. أوجد مساحته.
 المساحة $63 = \frac{1}{2} \times 14 \times 9 = \frac{1}{2} \times 14 \times 9$ سم².

25 متوازي أضلاع قاعدته 12 سم وارتفاعه 8 سم. أوجد مساحته.
 المساحة $96 = 12 \times 8 = 12 \times 8$ سم².

26 مثلث مساحته 60 سم² وقاعدته 15 سم. أوجد ارتفاعه.
 الارتفاع $8 = \frac{2 \times 60}{15} = \frac{2 \times 60}{15}$ سم.

27 متوازي أضلاع مساحته 126 سم² وارتفاعه 9 سم. أوجد طول قاعدته.
 القاعدة $14 = \frac{126}{9} = \frac{126}{9}$ سم.

الدوائر: المحيط والمساحة

28 دائرة نصف قطرها 7 سم. أوجد محيطها، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.
 سم $44 = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44$ سم.

29 دائرة نصف قطرها 7 سم. أوجد مساحتها، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.
 سم² $154 = \frac{22}{7} \times 49 = \frac{22}{7} \times 49 = 154$ سم².

30 دائرة قطرها 20 سم. أوجد محيطها بدلالة π .
 سم $20\pi = \pi d = 20\pi$ سم.

31 أوجد مساحة القطاع المظلّل الموضّح، الذي زاويته المركزية 90° ، بدلالة π .
 مساحة القطاع $25\pi = \frac{1}{4} \times 100\pi = \frac{1}{4} \times 100\pi = 25\pi$ سم² $= \frac{90}{360} \times \pi \times 10^2 = \frac{1}{4} \times 100\pi = 25\pi$ سم².

الأشكال المركبة

- 32 أوجد مساحة الغرفة على شكل حرف الموضحة.
معه كمستطيل أبعاده 10 م × 8 م، محذوف منه جزء أبعاده 4 م × 3 م: $80 - 12 = 68$ م². نتعامل
- 33 حديقة على شكل حرف: مستطيل 15 م × 6 م محذوف من إحدى زواياه مستطيل 5 م × 2 م. أوجد مساحتها.
 $15 \times 6 - 5 \times 2 = 90 - 10 = 80$ م².
- 34 سم، مضافاً إليه مثلث قائم الزاوية قاعدته 6 سم وارتفاعه 5 سم ملتصق بأحد الضلعين القصيرين. أوجد المساحة الكلية.
يتكوّن شكل من مستطيل أبعاده 12 سم × 5 سم. المثلث: $15 = 5 \times 6 \times \frac{1}{2}$ سم². الإجمالي $15 + 60 = 75$ سم².

الحجم والمساحة السطحية

- 35 صندوق مستطيل أبعاده 5 سم × 4 سم × 3 سم. أوجد حجمه.
 $V = 5 \times 4 \times 3 = 60$ سم³.
- 36 مكعب طول حرفه 6 سم. أوجد حجمه ومساحته السطحية.
 $V = 6^3 = 216$ سم³. المساحة السطحية $= 6 \times 6^2 = 6 \times 36 = 216$ سم².
- 37 متوازي مستطيلات حجمه 240 سم³، وطوله 10 سم، وعرضه 6 سم. أوجد ارتفاعه.
الارتفاع $= \frac{240}{10 \times 6} = \frac{240}{60} = 4$ سم.
- 38 أوجد المساحة السطحية لصندوق مستطيل أبعاده 8 سم × 5 سم × 4 سم.
 $SA = 2(lw + lh + wh) = 2(40 + 32 + 20) = 2 \times 92 = 184$ سم².

مسائل لفظية

- 39 حديقة مستطيلة أبعادها 20 م × 15 م يحيط بها ممر عرضه 1 م. أوجد مساحة الممر وحده.
الخارجية: 22 م × 17 م = 374 م². مساحة الحديقة: 20 م × 15 م = 300 م². مساحة الممر $= 374 - 300 = 74$ م². الأبعاد
- 40 تكلفة الأرضية الجديدة 45 ريالاً للمتر المربع. أوجد التكلفة الإجمالية لتبليط غرفة مستطيلة أبعادها 6 م × 4 م.
المساحة $= 6 \times 4 = 24$ م². التكلفة $= 24 \times 45 = 1,080$ ريالاً.
- 41 يستند سلّم طوله 17 م إلى حائط رأسي، وقاعدته تبعد 8 م عن الحائط. إلى أي ارتفاع يصل السلّم؟
 $\sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = \sqrt{225} = 15$ م.
- 42 يجري عداء 4 أشواط حول مضمار دائري نصف قطره 35 م، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$. أوجد المسافة الكلية المقطوعة.
الشوط الواحد $= 2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 35 = 220$ م. الأشواط الأربعة $= 4 \times 220 = 880$ م.